CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Fonctions génératrices et somme de tirages

Énoncé

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$, de loi $p_n = P(X = n)$, et $G_X(t) = \sum p_n t^n$.

1. Montrer que G_X est définie au moins sur $]-1, 1[$.
2. Soient X_1, X_2 indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $S = X_1 + X_2$. Montrer que $G_S = G_{X_1} G_{X_2}$ sur $]-1, 1[$:
   (a) avec le produit de Cauchy ;
   (b) avec la seule définition $G_X(t) = E(t^X)$.
3. Un sac contient 9 boules : une numérotée 0, quatre numérotées 1, quatre numérotées 2. On fait n tirages avec remise et on note S_n la somme des numéros. Déterminer G_{S_n}, puis la loi de S_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum p_n = 1$.

Ce qu'on te demande. Utiliser les fonctions génératrices pour trouver une loi.

Corrigé

1. Rayon

Le coup d'œil. Les coefficients sont dans $[0, 1]$ et de somme 1.

Pour $|t| \leqslant 1$: $|p_n t^n| = p_n |t|^n \leqslant p_n$. Or $\sum p_n = P(X \in \mathbb{N}) = 1$ converge. Par comparaison, $\sum p_n t^n$ converge absolument pour tout $t \in [-1, 1]$. G_X est donc définie sur $[-1, 1]$, et a fortiori sur $]-1, 1[$: son rayon est $\geqslant 1$.

2. Par Cauchy

Le coup d'œil. La loi de la somme est une convolution, c'est exactement le coefficient du produit de Cauchy.

Loi de S : $(S = n) = \bigcup_{k=0}^{n} (X_1 = k, X_2 = n - k)$, réunion disjointe. Par indépendance :

$$P(S = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X_1 = k) P(X_2 = n - k).$$

Produit de Cauchy : pour $|t|<1$, les deux séries convergent absolument, donc

$$G_{X_1}(t)G_{X_2}(t)=\sum_{n\geqslant 0}\Big(\sum_{k=0}^{n}P(X_1=k)P(X_2=n-k)\Big)t^n=\sum_{n}P(S=n)t^n=G_S(t).$$

3. Par l'espérance

Le coup d'œil. t^{X_1} et t^{X_2} sont indépendantes.

Par définition, $G_S(t)=E(t^S)=E(t^{X_1+X_2})=E(t^{X_1}t^{X_2})$. Les variables t^{X_1} et t^{X_2} sont des fonctions de X_1 et X_2, donc indépendantes, et bornées par 1 : l'espérance du produit est le produit des espérances.

$$G_S(t)=E(t^{X_1})E(t^{X_2})=G_{X_1}(t)G_{X_2}(t).$$

4. Un tirage

Le coup d'œil. Écris G pour un seul tirage, et reconnais un carré.

Un tirage donne 0 avec probabilité $\frac{1}{9}$, 1 avec $\frac{4}{9}$, 2 avec $\frac{4}{9}$. Donc

$$G_{X_1}(t)=\frac{1}{9}+\frac{4}{9}t+\frac{4}{9}t^2=\frac{1+4t+4t^2}{9}=\frac{(1+2t)^2}{9}.$$

C'est un carré : $G_{X_1}(t)=\left(\frac{1+2t}{3}\right)^2=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t\right)^2$.

Les n tirages (avec remise) sont indépendants et de même loi. Par Q2 répétée $n-1$ fois :

$$G_{S_n}(t)=G_{X_1}(t)^n=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t\right)^{2n}.$$

5. Identifier la loi

Le coup d'œil. Développe par le binôme ; la loi est déterminée par les coefficients de G.

Par la formule du binôme :

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t\right)^{2n}=\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{2n-k}t^k.$$

Par unicité des coefficients d'une série entière, $P(S_n=k)$ est le coefficient de t^k :

$$P(S_n=k)=\binom{2n}{k}\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{2n-k}\quad:\quad S_n\sim\mathcal{B}\Big(2n,\frac{2}{3}\Big).$$

Intuition : chaque tirage revient à deux pièces indépendantes qui donnent chacune « 1 » avec probabilité $\frac{2}{3}$: $P(0)=\frac{1}{9}$, $P(1)=2\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$, $P(2)=\frac{4}{9}$.

Le piège

Oublier de citer l'unicité des coefficients pour conclure sur la loi.

La méthode

Somme de variables indépendantes : produit des fonctions génératrices, puis reconnaître une loi connue.

Rappels de cours utilisés

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **Loi d'une somme de variables à valeurs entières.**

$$P(X+Y=n) = \sum_{k=0}^{n} P(X=k)\,P(Y=n-k) \quad (X, Y \text{ indépendantes}).$$

- **Produit de Cauchy de séries entières.** Pour $|z| < \min(R_a, R_b)$:

$$\Big(\sum a_n z^n\Big)\Big(\sum b_n z^n\Big) = \sum c_n z^n, \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

  Le rayon du produit est au moins $\min(R_a, R_b)$.

- **Indépendance de deux variables.**

$$X, Y \text{ indépendantes} \iff \forall x, y,\ P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y).$$

  Si elles le sont : $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y)) = E(f(X))E(g(Y))$.

- **Fonction génératrice.**

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_n P(X=n)t^n, \qquad G_{X+Y} = G_X G_Y \text{ si } X, Y \text{ indépendantes.}$$

  La loi est déterminée par G_X : $P(X=n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$.

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.